

An aerial photograph of a desert canyon. A river winds through the center of the canyon, its light-colored water contrasting with the reddish-brown, layered rock walls. The canyon walls show distinct horizontal geological strata. The river's path is S-shaped, creating a sense of depth and movement.

Introdução à Assimilação de Dados (MET 563-3)

Métodos Híbridos

Dr. Carlos Frederico Bastarz
Dr. Dirceu Luis Herdies

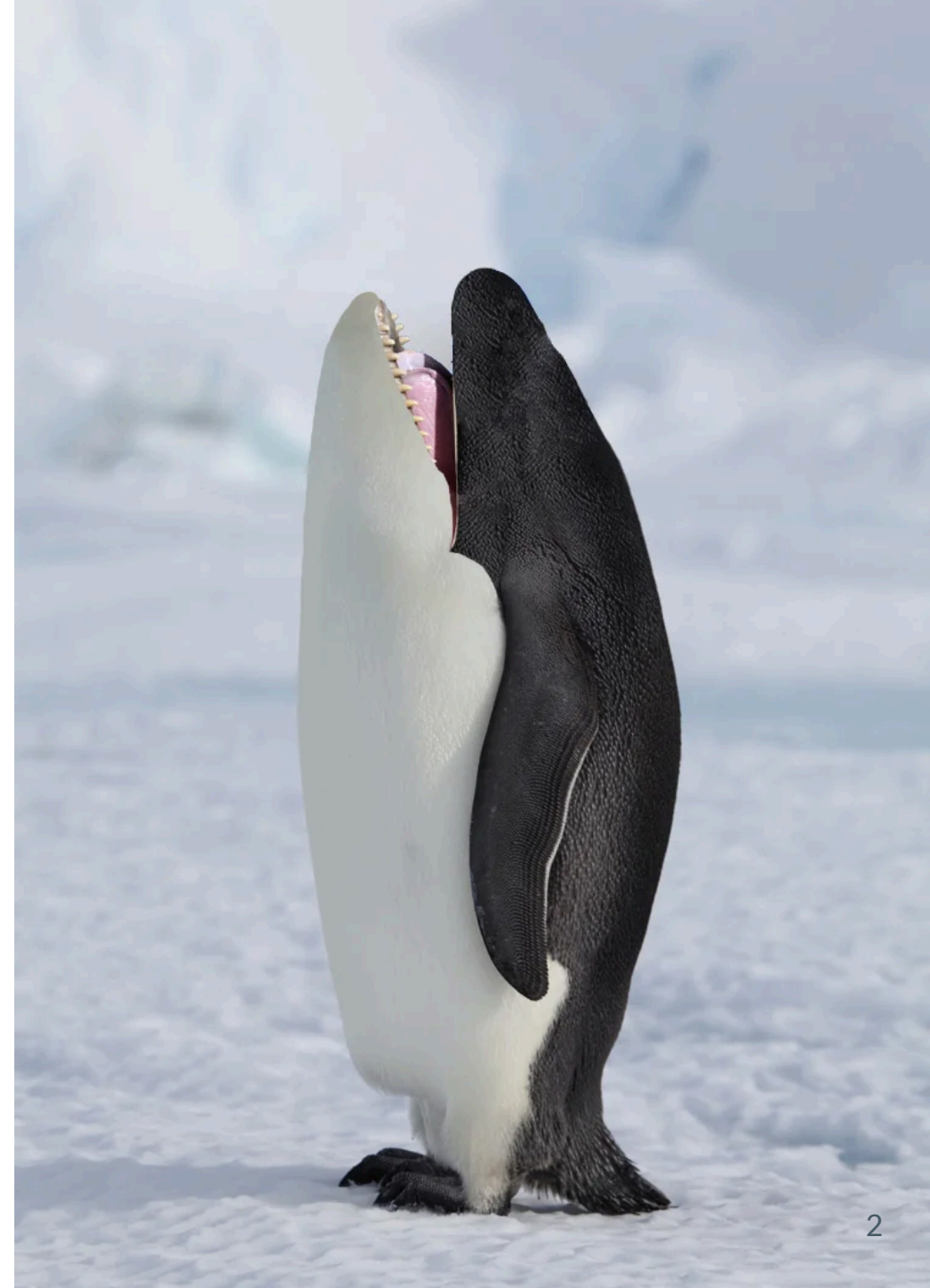
Programa de Pós-Graduação em Meteorologia
(PGMET) do INPE

07 de Novembro de 2025

Métodos Híbridos

Sumário

1. Introdução aos métodos híbridos
2. Histórico e desenvolvimento
3. Sistema 3DVar híbrido
 - 3.1 Características principais
 - 3.2 Extensão da variável de controle
 - 3.3 Ciclo de assimilação de dados 3DVar híbrido
4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI
 - 4.1 Determinação do conjunto de previsões inicial
 - 4.2 Cálculo da matriz $\mathbf{B}$ climatológica
 - 4.3 Experimentos com observação única
 - 4.4 Experimentos com o sistema 3DVar híbrido



Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- Métodos híbridos ♦
 - Combina duas técnicas, **variacional** e **ensemble** em um único framework de assimilação de dados
 - Pode utilizar alguma técnica baseado no **EnKF** combinada com o variacional (3D ou 4D)
 - Pode utilizar alguma técnica de ensemble combinada com o variacional - **EnVar** (3D ou 4D)
- São métodos que trouxeram melhorias para o framework variacional
 - 3DVar → 3DVar híbrido → 3DEnVar
 - 4DVar → 4DVar híbrido → 4DEnVar

♦ Recommended Nomenclature for EnVar Data Assimilation Methods ([link](#))

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- 3DVar
 - 🖱 Framework variacional em 3 dimensões (não considera o tempo)
 - As observações são todas consideradas no centro da janela de assimilação
 - FGAT e PSAS são variações do 3DVar com vantagens quanto à contextualização temporal das observações e custo computacional, respectivamente
 - 🖱 Matriz de covariância dos erros de previsão é "climatológica"
 - A mesma informação da covariância dos erros de previsão é usada em todos os ciclos de assimilação de dados

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_b)^T \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_b) + \frac{1}{2}[\mathbf{y}_o - H(\mathbf{x})]^T \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{y}_o - H(\mathbf{x})]$$

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- 4DVar
 - 🖱 Framework variacional em 4 dimensões
 - As observações são consideradas no tempo correto em que ocorreram durante a assimilação
 - Utiliza o modelo tangente linear e o adjunto para propagar a incerteza e a sensibilidade do modelo em relação às observações, respectivamente
 - 🖱 Matriz de covariâncias dos erros de previsão é "climatológica"
 - A mesma informação da covariância dos erros de previsão é usada em todos os ciclos de assimilação de dados

$$J[\mathbf{x}(t_0)] = \frac{1}{2} [\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_b(t_0)]^T \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_b(t_0)] + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^N [\mathbf{y}_i - H(\mathbf{x}_i)]^T \mathbf{R}_i^{-1} [\mathbf{y}_i - H(\mathbf{x}_i)]$$

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- 3DVar híbrido
 - Continua sendo um sistema variacional em 3 dimensões
 - A minimização da função custo produz uma única análise
 - Matriz de covariâncias é substituída por uma combinação linear entre a matriz de covariâncias dos erros de previsão "climatológica" e por ensemble

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_b)^T \mathbf{B}_H^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_b) + \frac{1}{2}[\mathbf{y}_o - H(\mathbf{x})]^T \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{y}_o - H(\mathbf{x})]$$

$$\boxed{\mathbf{B}_H = \alpha \mathbf{B}_{\text{NMC}} + (1 - \alpha) \mathbf{P}^b}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

$$\mathbf{P}^b = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i^b - \bar{\mathbf{x}}^b)(\mathbf{x}_i^b - \bar{\mathbf{x}}^b)^T, \quad \bar{\mathbf{x}}^b = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i^b$$

$$\mathbf{B}_{\text{NMC}} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (\delta \mathbf{x}^k - \overline{\delta \mathbf{x}})(\delta \mathbf{x}^k - \overline{\delta \mathbf{x}})^T, \quad \delta \mathbf{x}^k = \mathbf{f}_{48h}^k - \mathbf{f}_{24h}^k, \quad \overline{\delta \mathbf{x}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{x}^k$$

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- 4DVar híbrido
 - Continua sendo um sistema variacional em 4 dimensões
 - A minimização da função custo produz uma única análise
 - Matriz de covariâncias é substituída por uma combinação linear entre a matriz de covariâncias dos erros de previsão "climatológica" e por ensemble
 - Mantém a utilização do modelo tangente linear e adjunto para a propagação as incertezas e sensibilidade

$$J[\mathbf{x}(t_0)] = \frac{1}{2}[\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_b(t_0)]^T \mathbf{B}_H^{-1}[\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_b(t_0)] + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^N [\mathbf{y}_i - H(\mathbf{x}_i)]^T \mathbf{R}_i^{-1}[\mathbf{y}_i - H(\mathbf{x}_i)]$$

$$\boxed{\mathbf{B}_H = \alpha \mathbf{B}_{\text{NMC}} + (1 - \alpha) \mathbf{P}^b}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

$$\mathbf{P}^b = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i^b - \bar{\mathbf{x}}^b)(\mathbf{x}_i^b - \bar{\mathbf{x}}^b)^T, \quad \bar{\mathbf{x}}^b = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i^b$$

$$\mathbf{B}_{\text{NMC}} = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (\delta \mathbf{x}^k - \overline{\delta \mathbf{x}})(\delta \mathbf{x}^k - \overline{\delta \mathbf{x}})^T, \quad \delta \mathbf{x}^k = \mathbf{f}_{48h}^k - \mathbf{f}_{24h}^k, \quad \overline{\delta \mathbf{x}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{x}^k$$

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

1. Introdução aos métodos híbridos

- 3DEnVar
 - É uma evolução do 3DVar, mas ainda sem a dimensão temporal 🖱️ não tenta ser um 4DVar
 - A vantagem sobre o 3DVar está na substituição das covariâncias dos erros de previsão pelas covariâncias do ensemble
 - A desvantagem está no fato de que a representação destas covariâncias depende do tamanho do ensemble
 - 🖱️ O 3DVar híbrido pode ser mais vantajoso, pois utiliza a combinação linear entre $\mathbf{B}$ e $\mathbf{P}^b$ que se complementam
- 4DEnVar
 - É uma evolução do 4DVar, mantém a dimensão temporal
 - A vantagem sobre o 4DVar está em evitar o uso do modelo tangente linear e adjunto 🖱️ o 4DEnVar aprende a sensibilidade do modelo a partir do ensemble
 - A desvantagem é a mesma do 3DEnVar, pois há a dependência do tamanho do ensemble
- Desvantagem principal
 - Custo computacional, pois depende de ensembles grandes para amostrar corretamente a incerteza da previsão

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

2. Histórico e desenvolvimento

- Necessidades
 - Contornar limitações dos métodos variacionais clássicos (3D/4DVar)
 - Covariâncias estáticas e climatológicas
 - 🖱️ A matriz $\mathbf{B}$ climatológica não reflete a estrutura real dos erros de previsão que mudam com a evolução do sistema
 - Complexidade e custo computacional alto
 - 🖱️ 4DVar depende do modelo tangente linear e adjunto
- Vantagens
 - As covariâncias dos erros de previsão tornam-se dependentes do fluxo
$$\mathbf{B}_H = \alpha \mathbf{B}_{\text{NMC}} + (1 - \alpha) \mathbf{P}^b$$
 - A parte estática de $\mathbf{B}_H$ ajuda a manter a estabilidade numérica e a suavidade das covariâncias (um ensemble pequeno introduz problemas de amostragem)
 - O 4DEnVar elimina a necessidade do modelo adjunto e tangente linear do 4DVar, pois o ensemble é quem traz a dependência do tempo para dentro da assimilação de dados

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

2. Histórico e desenvolvimento

- Alguns trabalhos que consideraram formulações diferentes da matriz $\mathbf{B}_H$
 - Hamill e Snyder (2000): $\mathbf{B} = (1 - \alpha)\mathbf{P}^b + \alpha\mathbf{SCS}^T$
 - Etherton e Bishop (2004): $\mathbf{B} = (1 - \alpha)\lambda\mathbf{P}^b + \alpha\rho\mathbf{B}_{3dvar}$
 - Wang et al., (2007): $\mathbf{B} = (1 - \alpha)\mathbf{P}^b + \alpha\mathbf{B}_{IO}$
 - Wang et al., (2008a,b): $\mathbf{B} = (1 - \alpha)\mathbf{B}_{3dvar} + \alpha\mathbf{P}^b \circ \mathbf{C}$
 - Zhang et al., (2009): $\mathbf{B} = \alpha\mathbf{P}^b + (1 - \alpha)\mathbf{B}_{4dvar}$
 - Clayton et al., (2012): $\mathbf{B} = \alpha_c^2\mathbf{B}_c + \alpha_e^2\mathbf{P}^b \circ \mathbf{C}$

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

3. Sistema 3DVar híbrido

3.1 Características principais

- 3DVar híbrido (*hybrid 3DVar*) ♦
 - 🖱️ É um sistema variacional
 - 🖱️ Combina linearmente as covariâncias dos erros de previsão provenientes do ensemble com as covariâncias dos erros de previsão do 3DVar ("covariâncias estáticas")
 - 🖱️ Minimiza uma função custo e produz apenas uma análise
 - Objetivo
 - 💡 Incorporar os que chamamos de "erros do dia" por meio do ensemble

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

3. Sistema 3DVar híbrido

3.2 Extensão da variável de controle

- Método baseado nos trabalhos de Lorenc (2003) e Wang et al. (2008a)

$$\delta \mathbf{x}' = \delta \mathbf{x} + \sum_{k=1}^K (\mathbf{x}_k^e \circ \mathbf{a}_k)$$

$$\mathbf{x}_k^e = \frac{(\mathbf{x}_k^b - \bar{\mathbf{x}}^b)}{\sqrt{K-1}}$$

$$J(\delta \mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\delta \mathbf{x})^T \mathbf{B}^{-1}(\delta \mathbf{x}) + \frac{1}{2}[\mathbf{y}^o - H(\mathbf{x}^b)]^T \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{y}^o - H(\mathbf{x}^b)]$$

$$J(\delta \mathbf{x}, \mathbf{a}) = \alpha_1 J_{3dvar} + \alpha_2 J_e + J_o$$

$$J(\delta \mathbf{x}') = \frac{1}{2}(\delta \mathbf{x}')^T (\alpha_1 \mathbf{B} + \alpha_2 \mathbf{P}^b \circ \mathbf{A})^{-1}(\delta \mathbf{x}') + \frac{1}{2}[\mathbf{y}'^o - \mathbf{H}(\delta \mathbf{x}')]^T \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{y}'^o - \mathbf{H}(\delta \mathbf{x}')]$$

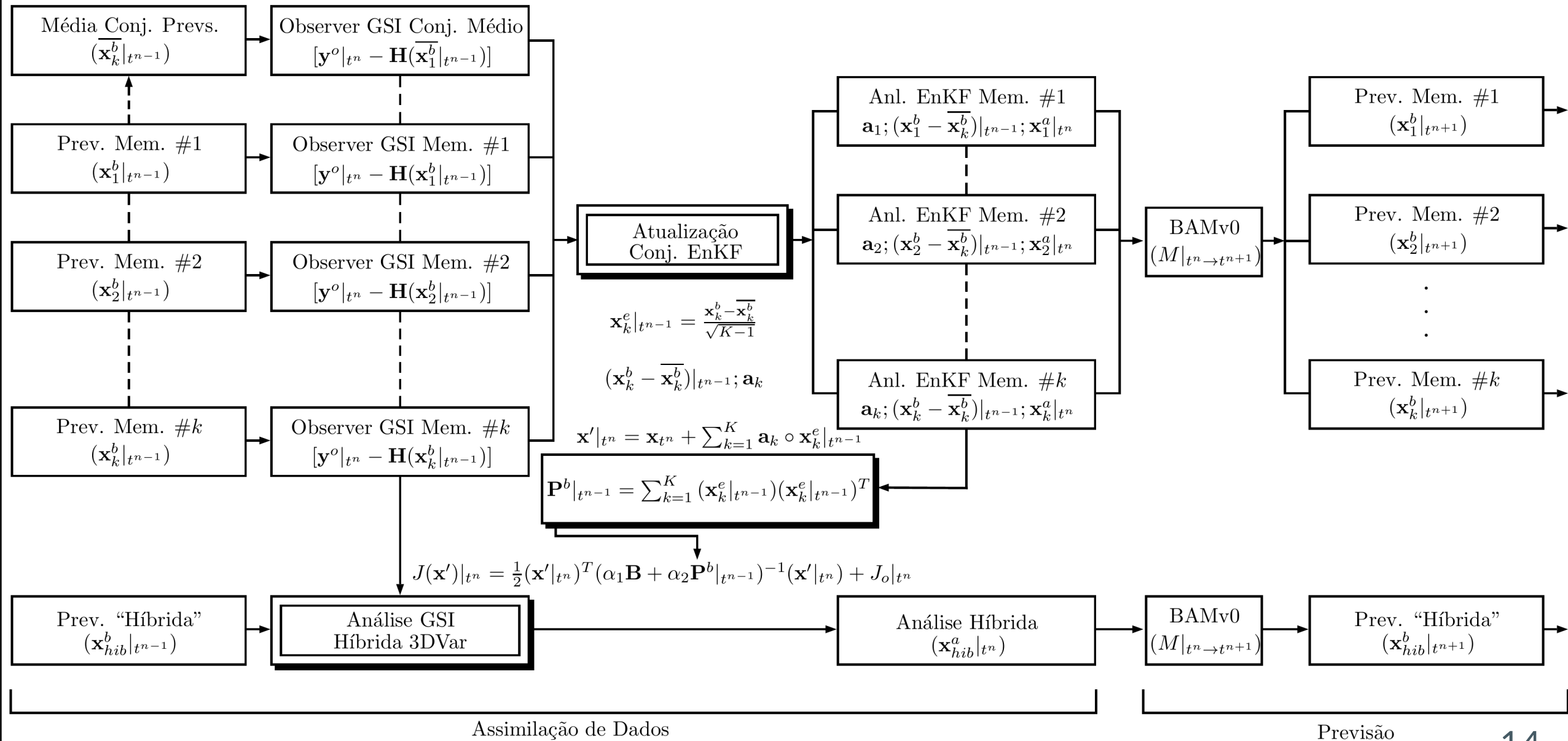
$\mathbf{A}$ é uma matriz de correlação responsável por fazer a localização das covariâncias dos erros de previsão do ensemble

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

3. Sistema 3DVar híbrido

3.3 Ciclo de assimilação de dados 3DVar híbrido

- 🏃 Início do ciclo
 1. Inicia a partir do conjunto de previsões de curto prazo
 2. Segue com o cálculo das inovações a partir da média do conjunto de previsões
 3. Atualiza as perturbações do ensemble (EnKF/EnSRF)
 - Neste ponto atualiza-se o ensemble de previsões de curto prazo ➡ ensemble de análises para o próximo ciclo
 4. Atualiza a matriz de covariâncias dos erros de previsão do ensemble $\mathbf{P}^b$
 5. Minimiza a função custo variacional do 3DVar híbrido
 - ➡ Neste ponto as covariâncias de $\mathbf{B}_{\text{NMC}}$ e $\mathbf{P}^b$ são combinadas linearmente
 - 💡 O resultado da minimização é uma análise



Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

-  Estabelecimento de um sistema híbrido 3DVar baseado no modelo BAM e no GSI
 1.  Cálculo de uma matriz **B** climatológica baseada nos pares de previsões do modelo BAM
 2.  Habilitar o uso dos sistemas EnKF e EnSRF dentro do framework variacional do GSI
 - Ajustes e adaptações no código do pré-processamento do BAM e GSI
 - Cálculo da média do conjunto para uso pelo GSI
 - Scripts para a realização do ciclo de assimilação e outros artefatos
 3.  Produção de um primeiro conjunto de previsões de curto prazo para a inicialização do ciclo de assimilação de dados híbrido

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.1 Determinação do conjunto de previsões inicial

- Utilização de técnica baseada no *Poor man's ensemble*
 1. Parte-se de uma análise determinística de resolução maior ou igual à resolução de interesse e realizam-se previsões a cada 12 horas para um período de 30 dias
 2. Do conjunto de 60 previsões (2 previsões por dia), seleciona-se um subconjunto de previsões que representará o tamanho do conjunto
 3. Renomeia-se os arquivos de forma que todos sejam válidos para o mesmo horário de previsão
 4. Altera-se a data interna dos arquivos de forma que todos sejam efetivamente válidos para o horário de previsão desejado
- Desta forma criou-se um conjunto de 40 previsões iniciais

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz $\mathbf{B}$

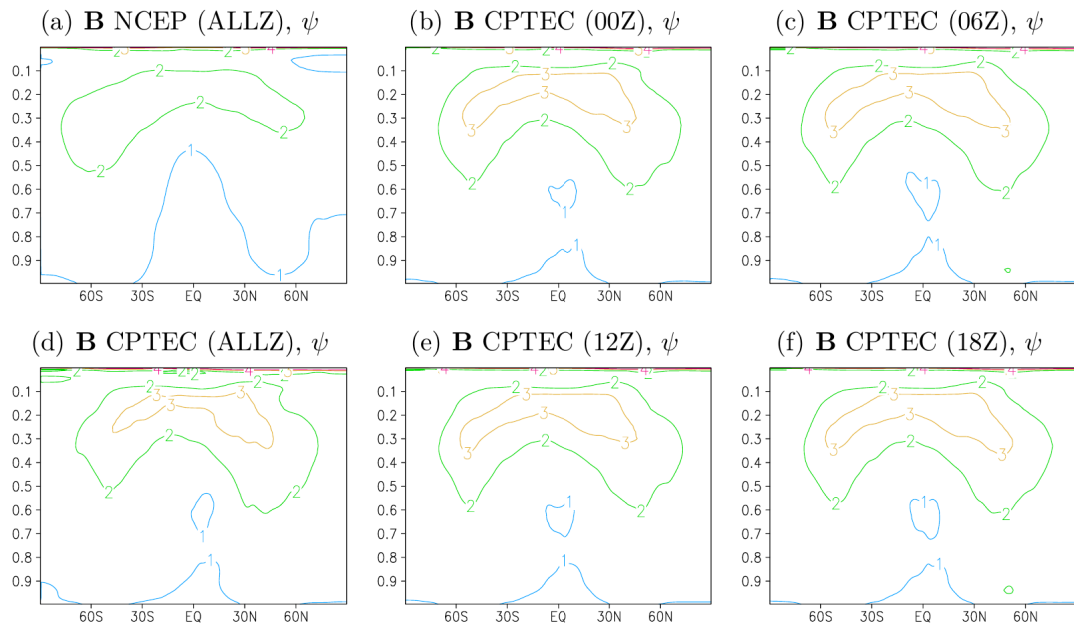
- Utilização do método NMC
 - 1460 pares de previsões de 48 e 24 horas na resolução TQ0299L064 (≈ 45 km de resolução espacial horizontal e 28 níveis verticais em coordenadas sigma)
 - Comparação com a matriz $\mathbf{B}$ estática do NCEP
 - Apenas para os testes com observação única e comparação com a análise do NCEP
- Testes com o ciclo do sistema 3DVar híbrido foram feitos na resolução TQ0062L028 (≈ 200 km de resolução espacial horizontal e 28 níveis verticais em coordenada sigma)
 - Decisão tomada devido ao tempo para a realização dos experimentos e custo computacional (processamento e armazenamento)

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - ψ

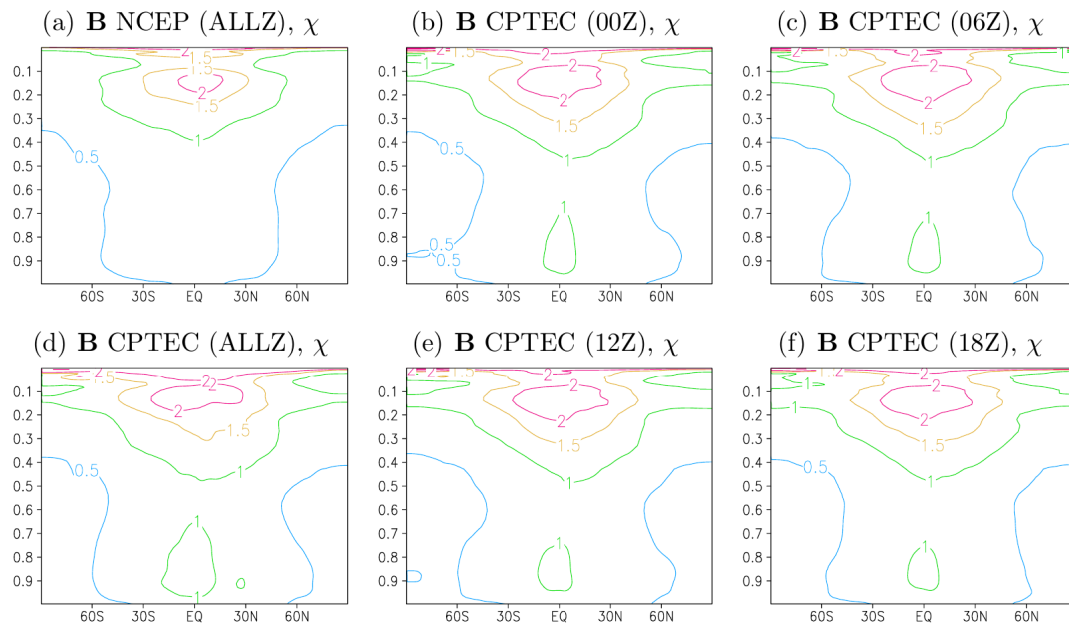


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - χ

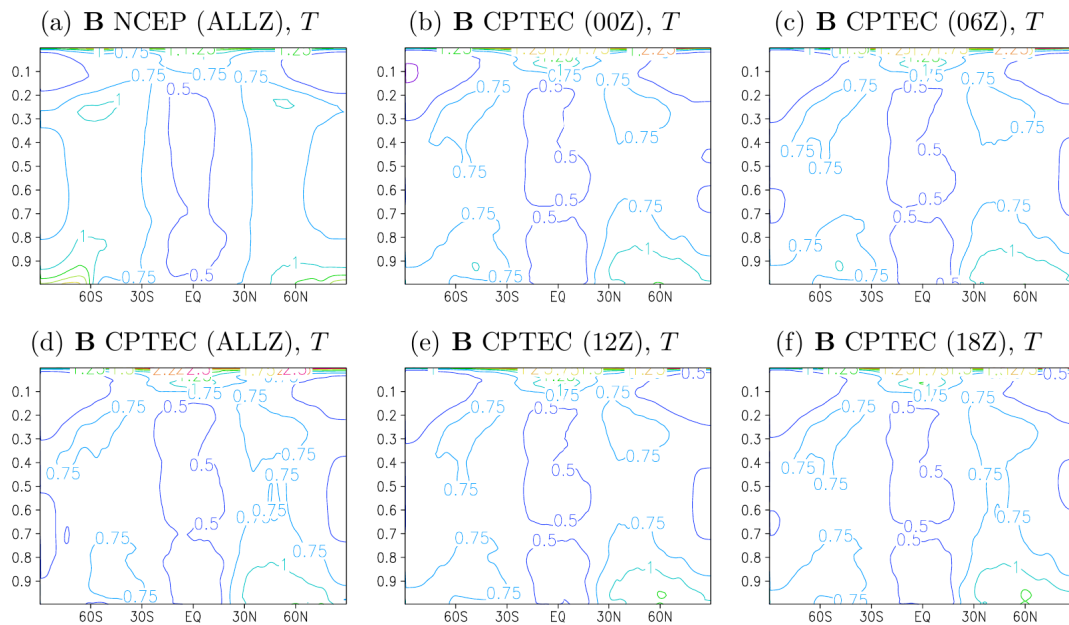


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - T

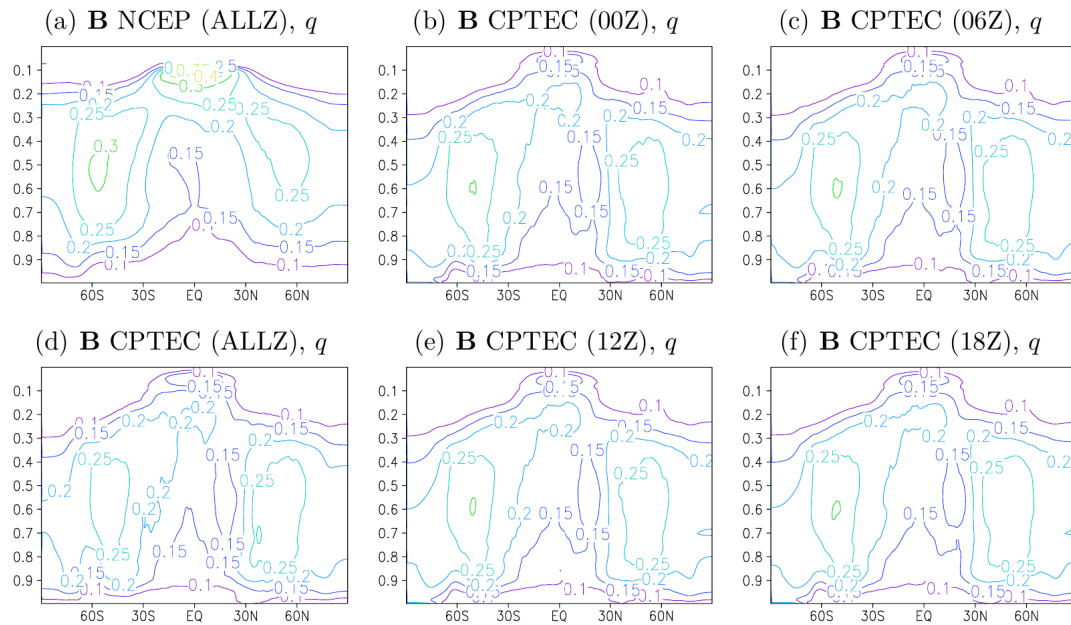


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - q

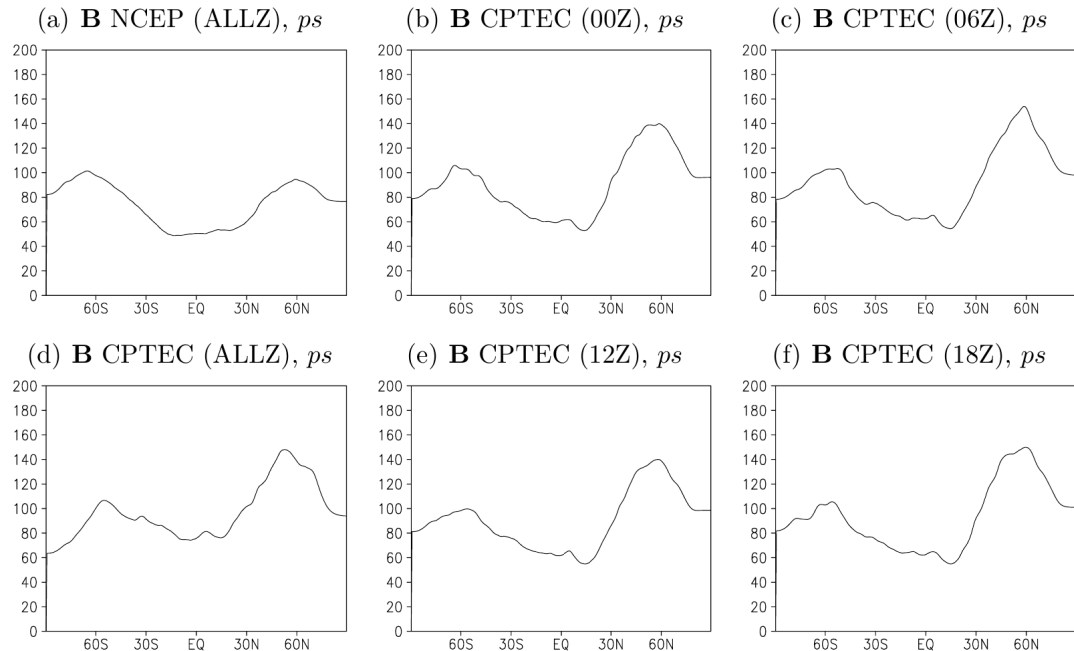


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - ps

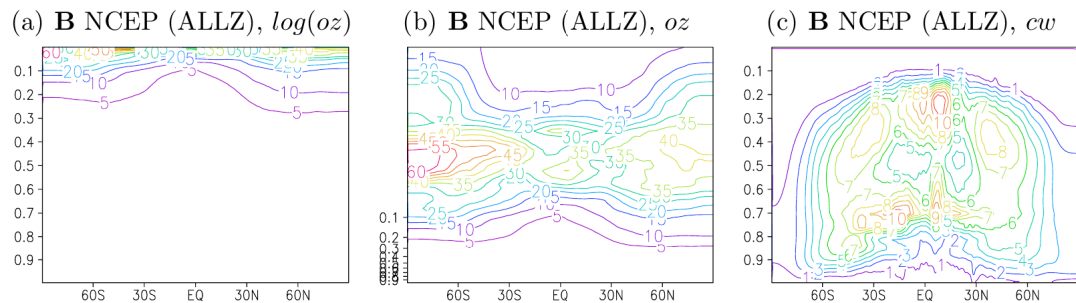


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.2 Cálculo da matriz B

- Desvio-padrão - oz e cw

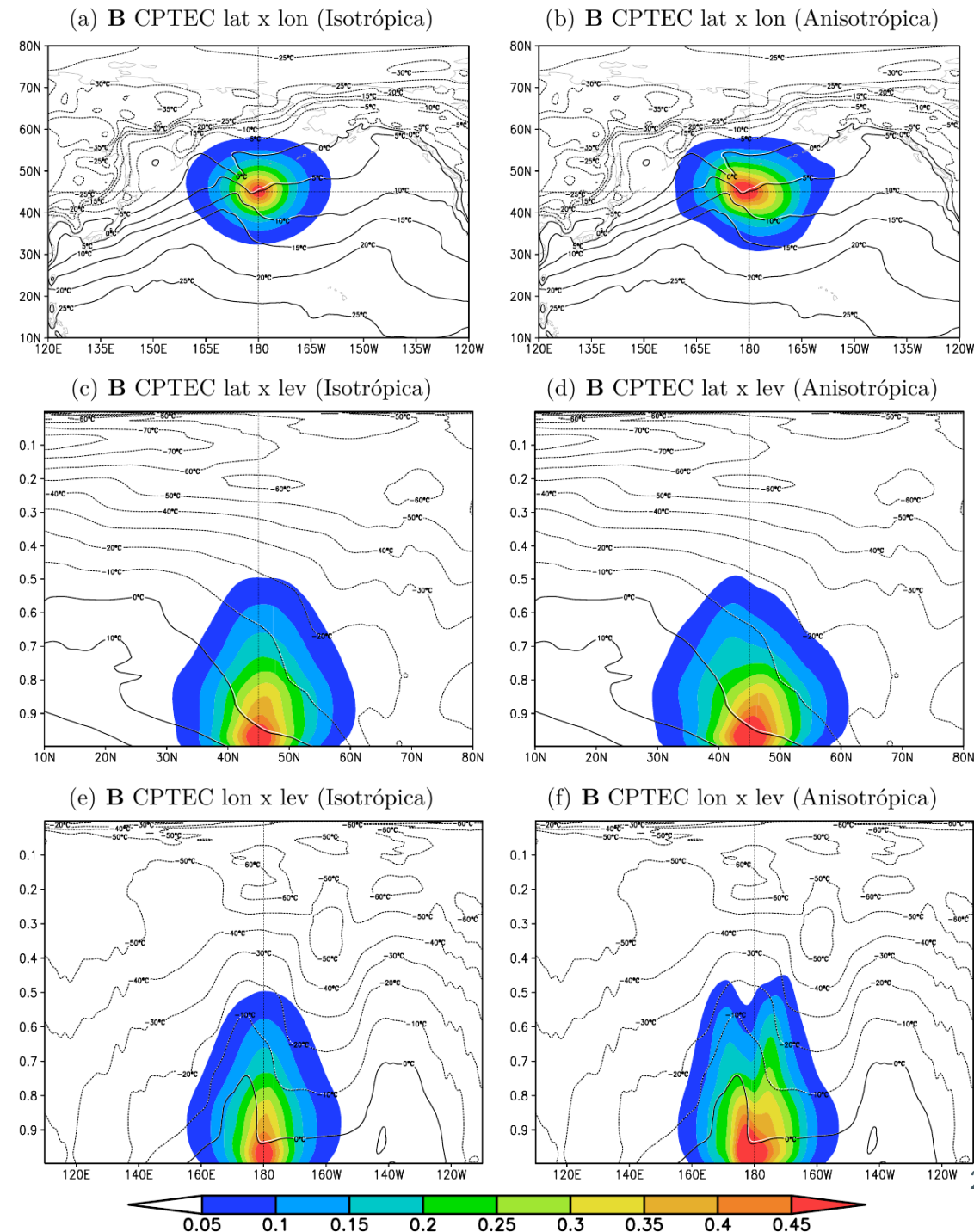


Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.3 Experimentos com observação única

- Observação sintética de u
 - Posicionada na coordenada (lat,lon) 0,45N, 1000 hPa
 - Erro da observação: 1 ms^{-1}
 - Inovação: 1 ms^{-1}
 - Verificação do campo de T



Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.4 Experimentos com o sistema 3DVar híbrido

- Testes com a aplicação da nova matriz **B**
 - REF: BAM com a análise do NCEP
 - 3DVar: BAM com a análise do 3DVar puro (100% **B** climatológica)
 - EnKF50(75): BAM com a análise do 3DVar híbrido com 50(75%) de contribuição do EnKF para a matriz **B** climatológica
 - EnSRF50(75): BAM com a análise do 3DVar híbrido com 50(75%) de contribuição do EnSRF para a matriz **B** climatológica

Experimento	Ajuste das Covariâncias	Descrição
REF	--	--
3DVar	--	B (730 pares)
EnKF50	50% Estático ($\alpha_1 = 0,5$)	B (40 membros)
EnKF75	75% Estático ($\alpha_1 = 0,25$)	B (40 membros)
EnSRF50	50% Estático ($\alpha_1 = 0,5$)	B (40 membros)
EnSRF75	75% Estático ($\alpha_1 = 0,25$)	B (40 membros)

Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

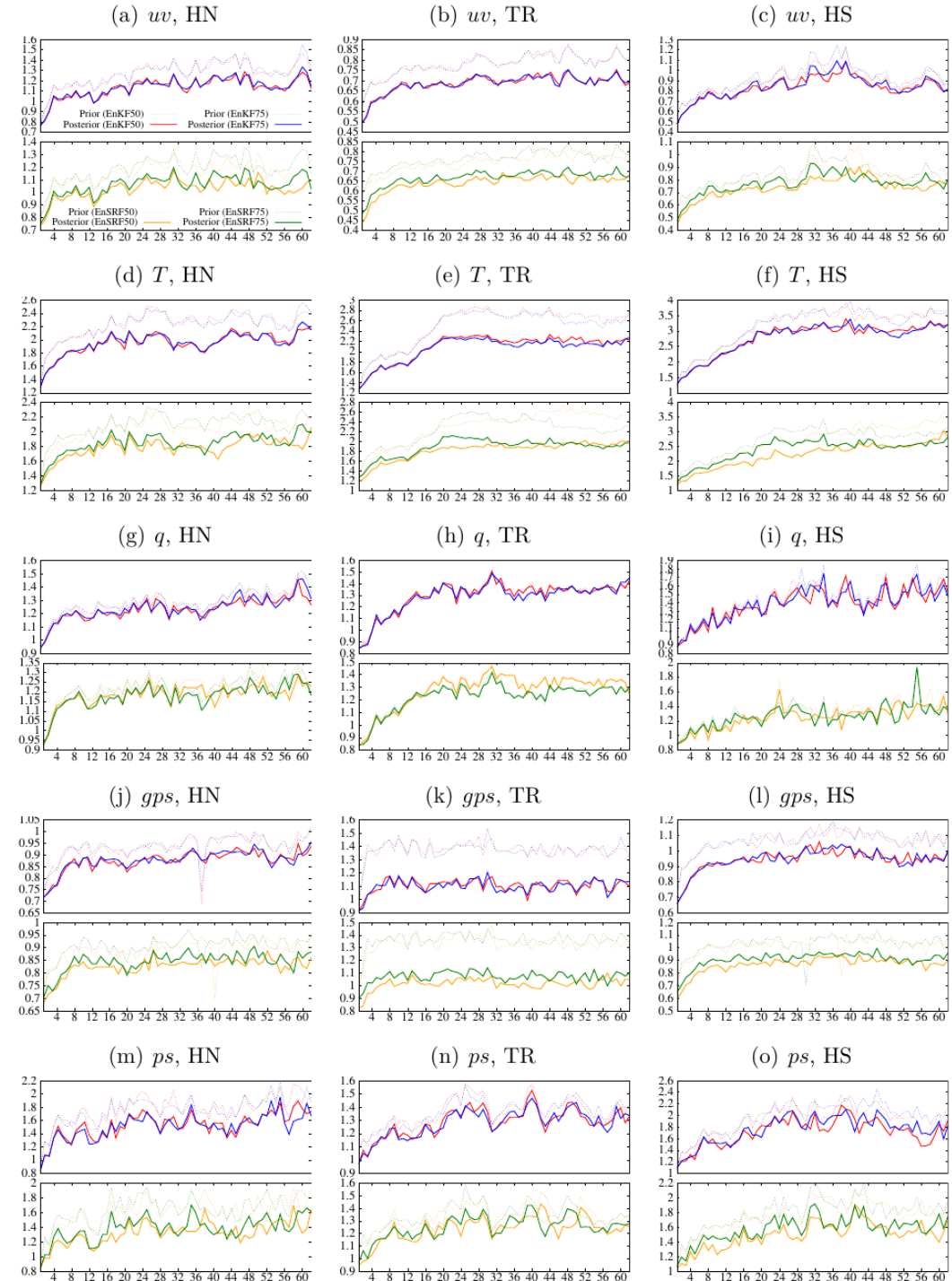
4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.4 Experimentos com o sistema 3DVar híbrido

- Verificação da inovação dos conjuntos de análises e previsões

$$IC = \frac{\sigma[\mathbf{y}^o - \mathbf{H}(\mathbf{x}_k^b)]}{\sqrt{S + R}}$$

- Onde:
 - $\sigma[\mathbf{y}^o - \mathbf{H}(\mathbf{x}_k^b)]$ é o desvio-padrão da inovação
 - $\sqrt{S + R}$ é o espalhamento total
 - S é o espalhamento
 - R é o erro da observação



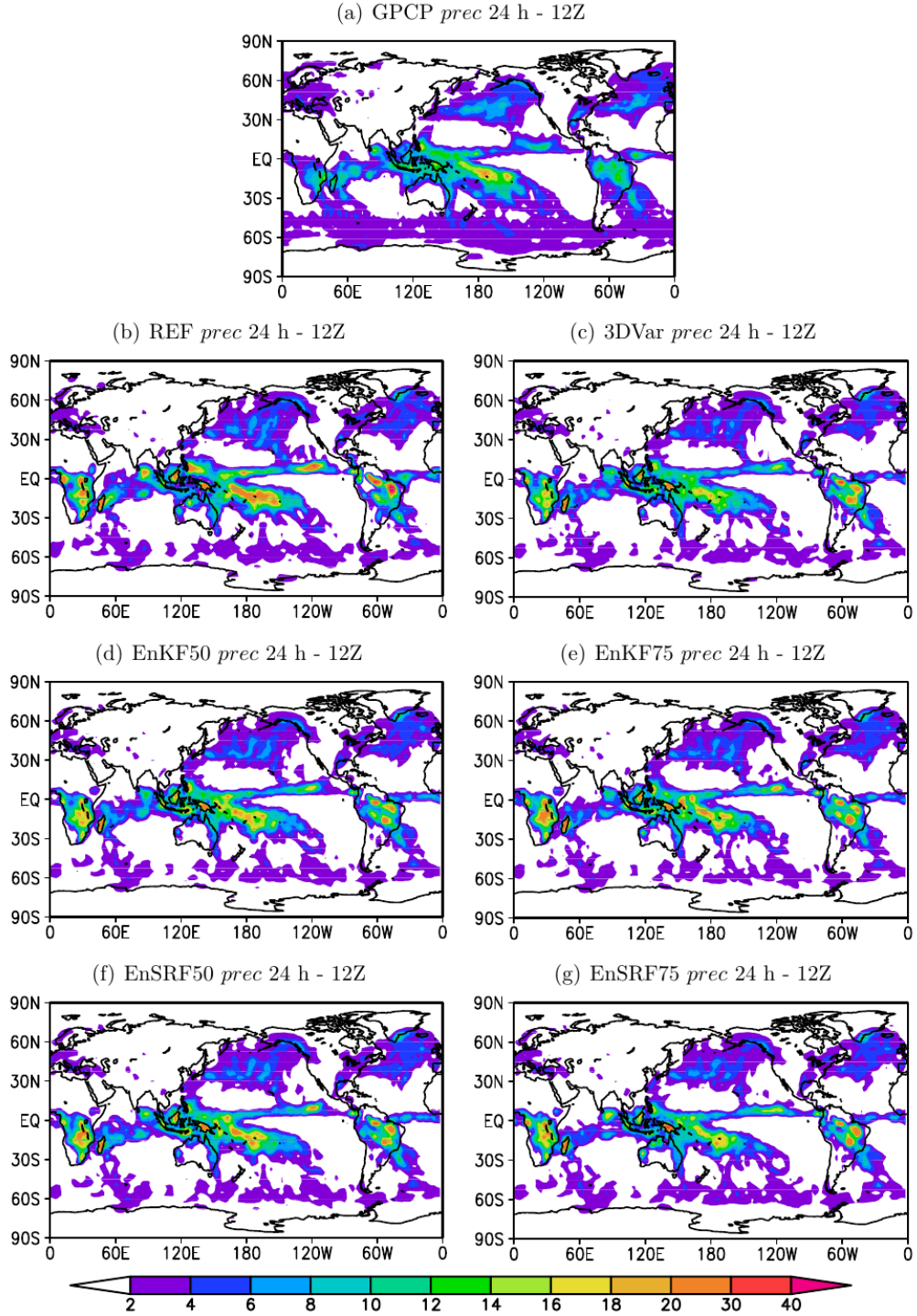
Métodos Híbridos (Ensemble-Variacional)

4. 3DVar híbrido baseado no modelo BAM e no GSI

4.4 Experimentos com o sistema 3DVar híbrido

- Comparação dos campos de precipitação de 24 horas (às 12Z) dos experimentos em relação à precipitação do GPCP
- Médias espaciais sobre o domínio global das previsões de 24 horas de precipitação total às 12Z (mm/mês)

Experimento	μ
GPCPv2.2	2,7197
REF	2,9718
3DVar	2,6098
EnKF50	2,7034
EnKF75	2,6730
EnSRF50	2,7045
EnSRF75	2,5618



🤔 Dúvidas

🔗 <https://cfbstarz.github.io/met563-3/>

👤 <https://github.com/cfbstarz/MET563-3>

✉️ carlos.bastarz@inpe.br

